

Titulo

Algum subtítulo

Marco Henry¹ Danilo Kotaka²

Universidade Estadual De Londrina

May 1, 2026

Orquestração e Auto-scaling em Nuvem

A Computação Autônoma atua como o motor de orquestração essencial para manter a viabilidade econômica dos provedores modernos.

- ▶ **Auto-otimização:** Provisionamento dinâmico (auto-scaling) baseado em métricas de CPU e latência em tempo real. Economizando energia e custo.
- ▶ **Eficiência Energética:** Consolidação de cargas de trabalho e desligamento de recursos ociosos.
- ▶ **Resiliência:** Detecção de degradação e migração automática de VMs sem interrupção de serviço. Por meio de migração automática de VMs e reconfiguração de balanceadores.

Orquestração e Auto-scaling em Nuvem

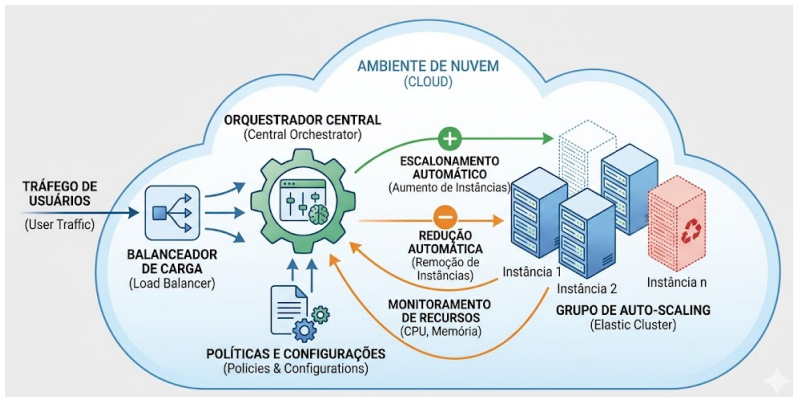


Figure: Funcionamento da orquestração em nuvem

Sistemas Pervasivos e IoT

- ▶ Desafio: heterogeneidade + volatilidade + recursos limitados.
- ▶ Auto-configuração: dispositivos plug-and-play em Smart Cities e Smart Grids. Descobrem vizinhos e registram serviços automaticamente.
- ▶ Auto-proteção: detecção de tráfego anômalo (DDoS, intrusões) e quarentena automática de dispositivos comprometidos.
- ▶ Sem autonomia, o custo de configurar milhões de sensores seria proibitivo.

Estado da Arte: Mudança de Paradigma

A pesquisa não busca mais justificar a autonomia, mas refinar o MAPE-K e resolver suas limitações.

Principal mudança no método foi sair de regras estáticas para a autonomia preditiva com IA/ML.

- ▶ Aprendizado por Reforço e Redes Neurais Profundas substituem políticas estáticas se-então.
- ▶ O sistema aprende políticas ótimas por tentativa e erro ou via dados históricos.

Paradigmas Industriais Consolidados

AiOps (AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations))

- ▶ Estado da arte em auto-cura e auto-otimização de data centers.
- ▶ Ingere terabytes de logs/métricas e antecipa falhas horas antes de ocorrerem.

Orquestração Cloud-Native & Service Mesh

- ▶ Microserviços adotam Self-X de forma nativa.
- ▶ Kubernetes + Service Mesh → auto-configuração e auto-cura em milissegundos.

Lacunas e Desafios em Aberto

1. Verificação Formal e Estabilidade Problema da “caixa-preta” do ML → necessidade de provar matematicamente a corretude.
2. Interoperabilidade & Sistemas Multi-agente Soluções atuais vivem em silos; falta padronização para troca de conhecimento entre gerentes autônomos.
3. Tradução de Políticas de Alto Nível Converter metas de negócio (“maximizar lucro minimizando latência”) em ações operacionais ainda exige especialista humano.

Fronteira atual: tornar a autonomia verificável, interpretável e interoperável.

Conclusão

- ▶ A escalabilidade da TI moderna não pode mais ser dissociada da automação de sua gestão.
- ▶ A capacidade cognitiva humana é o principal limitador das infraestruturas contemporâneas.
- ▶ A "crise da complexidade" é o desafio central. A Computação Autônoma é a resposta.
- ▶ As propriedades Self-CH, sustentadas pelo MAPE-K, viabilizam Cloud, IoT e sistemas pervasivos não apenas tecnicamente, mas economicamente (redução de TCO + cumprimento de SLAs).

Conclusão

A transição de sistemas que auxiliam decisões → para sistemas que agem sozinhos ainda esbarra em:

- ▶ Interoperabilidade entre fornecedores
- ▶ Confiança dos administradores
- ▶ Estabilidade formal dos algoritmos

Em uma era de trilhões de dispositivos, autonomia deixa de ser diferencial e passa a ser requisito mandatório.